

LAPORAN PENYELESAIAN TUGAS PEMROGRAMAN DASAR TLS 2026

Nama Lengkap: Muhammad Rafa Giovi Pradana

Kelompok: Bismuth

Mata Pelatihan: Pemrograman Dasar TLS 2026

A. Problem 1: The Last Astronaut

1. Pseudocode

ALGORITHM TheLastAstronaut

INPUT:

N (Jumlah astronot, bilangan bulat positif)

K (Hitungan langkah awal, bilangan bulat ≥ 2)

OUTPUT:

Urutan astronot yang gugur

Astronot terakhir yang tersisa

BEGIN

// Menyiapkan daftar nomor astronot dari 1 sampai N

BUAT array ASTRONAUTS berukuran N

UNTUK i DARI 0 SAMPAI N - 1 LAKUKAN

 ASTRONAUTS[i] = i + 1

AKHIR UNTUK

ukuranSekarang = N

posisiMulai = 0

ronde = 1

CETAK "Urutan Astronot yang Dieliminasi:"

// Ulangi eliminasi selama astronot yang tersisa masih lebih dari 1

SELAMA ukuranSekarang > 1 LAKUKAN

 // Menghitung indeks astronot ke-K yang akan dieliminasi

 target = (posisiMulai + K - 1) MOD ukuranSekarang

 nomorGugur = ASTRONAUTS[target]

 CETAK "Eliminasi ke-", ronde, ": Astronot ", nomorGugur

 // Geser sisa astronot ke kiri untuk mengisi posisi yang kosong

UNTUK j DARI target SAMPAI ukuranSekarang - 2 LAKUKAN

 ASTRONAUTS[j] = ASTRONAUTS[j + 1]

AKHIR UNTUK

ukuranSekarang = ukuranSekarang - 1

// Cek nomor astronot yang keluar untuk menentukan nilai K berikutnya

JIKA (nomorGugur MOD 2 == 0) MAKA

 K = K + 2

LAINNYA

 K = K - 1

AKHIR JIKA

// Pastikan nilai K tidak kurang dari 2

JIKA K < 2 MAKA

 K = 2

AKHIR JIKA

// Hitungan putaran berikutnya dilanjutkan dari posisi setelah orang yang keluar

posisiMulai = target MOD ukuranSekarang

ronde = ronde + 1

AKHIR SELAMA

CETAK "Astronot terakhir yang berhasil bertahan: ", ASTRONAUTS[0]
END

2. Penjelasan Logika

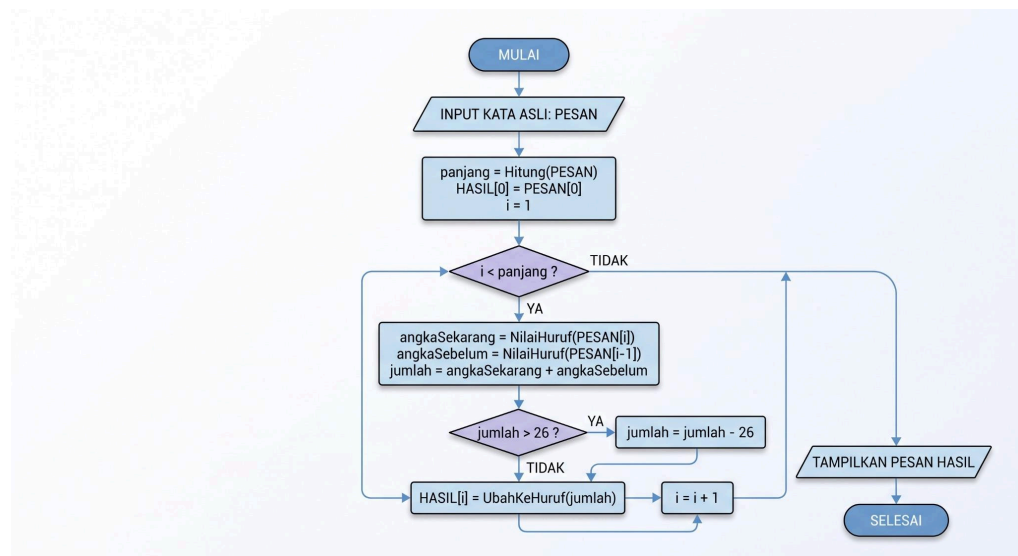
Logika untuk menyelesaikan masalah The Last Astronaut ini pada dasarnya mirip seperti permainan melingkar di mana kita berhitung giliran dan mengeluarkan orang yang ditunjuk. Pertama, kita simpan semua nomor astronot dari 1 sampai N ke dalam sebuah daftar antrean (array). Karena posisinya melingkar seperti lingkaran, saat hitungan giliran sudah sampai di orang paling ujung, hitungannya tidak boleh berhenti melainkan harus berputar kembali lagi ke orang paling depan. Untuk membuat hitungan berputar ini, kita memakai operasi sisa bagi (mod). Kita mulai hitungan dari astronot pertama sebanyak K kali, lalu nomor astronot yang pas kena hitungan ke-K itulah yang dikeluarkan dari lingkaran.

Setelah satu orang dieliminasi, orang-orang di belakangnya kita geser

maju satu langkah ke kiri supaya barisan lingkarannya kembali rapat tanpa ada celah kosong. Selanjutnya, kita lihat nomor punggung astronot yang baru saja gugur tadi untuk menentukan nilai K di putaran berikutnya: jika nomornya genap, maka nilai langkah K kita tambah 2 ($K = K + 2$), sedangkan jika nomornya ganjil, nilai K kita kurangi 1 ($K = K - 1$). Aturan tambahan menyebutkan bahwa nilai K tidak boleh kurang dari 2, jadi jika hasil pengurangannya membuat nilai K menjadi 1 atau lebih kecil, nilainya otomatis kita kembalikan ke 2. Hitungan untuk putaran berikutnya langsung dilanjutkan dari orang yang posisinya persis setelah orang yang baru gugur tadi. Proses ini diulang terus-menerus sampai akhirnya hanya tersisa satu astronot saja di dalam barisan sebagai orang terakhir yang selamat.

B. Problem 2: Alien-In-The-Middle

1. Flowchart



2. Penjelasan Logika

Pada permasalahan Alien-In-The-Middle, kita diminta membuat cara mengubah kata biasa menjadi kata bersandi rahasia. Konsep utamanya adalah mengganti setiap huruf alfabet menjadi angka urutannya, yaitu huruf A bernilai 1, B bernilai 2, C bernilai 3, sampai Z bernilai 26. Sesuai dengan petunjuk di soal, huruf yang paling pertama pada teks asli tidak mengalami perubahan sama sekali. Huruf awal ini dibiarkan apa adanya dan langsung kita tulis di posisi pertama hasil sandi karena di depan huruf tersebut memang belum ada huruf lain yang bisa dipakai sebagai patokan pergeseran.

Perubahan baru dimulai dari huruf kedua sampai huruf terakhir. Untuk setiap huruf tersebut, kita geser posisinya sejauh nilai dari huruf asli yang berada tepat di sebelah kirinya (huruf sebelumnya). Caranya sangat mudah, kita tinggal menjumlahkan nilai angka dari huruf saat ini dengan nilai angka dari huruf asli sebelumnya. Apabila hasil penjumlahan tersebut melewati batas angka alfabet (hasilnya lebih besar dari 26), kita tinggal mengurangnya dengan 26 agar angkanya bisa memutar kembali dari awal lagi, yaitu mulai dari A, B, dan seterusnya. Setelah mendapatkan angka akhir yang pas di rentang 1 sampai 26, angka tersebut kita ubah kembali menjadi huruf kapital dan disimpan ke dalam teks hasil. Dengan alur ini, seluruh kata berhasil diubah menjadi pesan sandi yang rapi dan sesuai contoh pada soal.